16.04. Конспект

БЧХ-коды и РС-коды

Боуз, Рой-Чоудхури, Хоквингем

Рид, Соломон $\rightarrow$ граница Синглтона

$$d \le r+1 = n-k+1$$

1 –

2 – код с проверкой на чётность

3 – код Хэмминга

4 – расширенный код Хэмминга

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (7,4)$$

1

x

$1+x$

x^2

$1+x^2$

x^2+x

x^2+x+1

$$GF(2) \searrow GF(2^3) \qquad 1+x+x^3 = P(x)$$

α^0	1
α^1	x
α^2	x^2
α^3	$1+x$
α^4	$x+x^2$
α^5	x^2+x+1
α^6	x^2+1

$$H = (1\ \alpha\ \alpha^2\ \alpha^3\ \alpha^4\ \alpha^5\ \alpha^6) \updownarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$(15, 11) \qquad r = n-k = 4$

$$H = (1\ \alpha\ \alpha^2\ \alpha^3 \ldots \alpha^{14})$$

$$GF(2) \rightarrow GF(2^4)$$

$$P(x) = 1+x+x^4$$

$$c(x) + e(x) = b(x)$$

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot \alpha^i = \sum_{i=0}^{n-1} (c_i + e_i)\alpha^i = \sum_{i=0}^{n-1} e_i \alpha^i = e(\alpha)$$

В позиции i ошибка $\qquad e(x) = x^i$

$e(x) = x^i + x^j \qquad i \ne j \qquad S = \alpha^i$

$S_1 = \alpha^i + \alpha^j, \qquad S_2 = f(\alpha^i) + f(\alpha^j)$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \ldots & \alpha^{14} \\ \beta_1 & \beta_2 & & \ldots & \beta_{15} \end{pmatrix} \qquad 8 \times 15$$

$$\beta_i \in GF(2^m)$$

$$\begin{cases} S_1 = \alpha^i + \alpha^j \\ S_2 = f(\alpha^i) + f(\alpha^j) \end{cases}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 & \alpha^{10} & \alpha^{11} & \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \end{pmatrix}$$

i, j - позиции ошибок

$x = \alpha^i \quad y = \alpha^j$

$$\begin{cases} x + y = S_1 \\ x^3 + y^3 = S_2 \end{cases}$$ при одной или двух ошибках $S_1 \neq 0$

$$\frac{x^3 + y^3}{x + y} = \frac{S_2}{S_1}$$

$$x^3 + y^3 = (x+y)(x^2 + xy + y^2)$$

$$x^2 + xy + y^2 = \frac{S_2}{S_1} \qquad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + b^2$$

$$x + y = S_1 \qquad (x+y)^2 = S_1^2$$

$$x^2 + y^2 = S_1$$

$$S_1^2 + xy = \frac{S_2}{S_1} \Rightarrow xy = \frac{S_2}{S_1} - S_1^2$$

$$x + y = S_1$$

$$xy = \frac{S_2}{S_1} - S_1^2$$

Т. Виетта

$$\begin{cases} z^2 + \sigma_1 z + \sigma_2 = 0 \\ \sigma_1 = S_1 \quad \sigma_2 = \frac{S_2}{S_1} - S_1^2 \end{cases}$$

$GF(2) \to GF(2^4) \qquad P(x) = 1 + x + x^4$

степень α	полином	посл
	0	0000
1	x	0010
2	x^2	0100
3	x^3	1000
4	$1+x$	0011
5	$x+x^2$	0110
6	x^2+x^3	1100
7	$1+x+x^3$	1011
8	$1+x^2$	0101
9	$x+x^3$	1010
10	$1+x+x^2$	0111
11	$x+x^2+x^3$	1110
12	$1+x+x^2+x^3$	1111
13	$1+x^2+x^3$	1101
14	$1+x^3$	1001
0	1	0001

$$H = \begin{array}{cccccc} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&1&0&0&1 \\ 0&1&0&0&1&1 \\ 1&0&0&0&1&0 \\ \hline 0&1&1&1&1&0 \\ 0&0&1&0&1&0 \\ 0&0&0&1&1&0 \\ 1&0&0&0&1&1 \end{array} \rightarrow$$

1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1

ошибки

$S_1 = \alpha^2 + \alpha^9 = \alpha^{11}$

$S_2 = \alpha^6 + \alpha^{12} = \alpha^4$

$$\begin{cases} xy = \frac{S_2}{S_1} - S_1^2 \\ x+y = S_1 \end{cases}$$

$\frac{\alpha^4}{\alpha^{11}} + (\alpha^{11})^2 = \frac{1}{\alpha^7} + \alpha^7 = \alpha^8 + \alpha^7 = \frac{\alpha^{14}+1}{\alpha^7} = \frac{\alpha^3}{\alpha^7} =$

$= \alpha^{-4}$

$\sigma_2 = \alpha^{11}$ $\quad \sigma_1 = \alpha^{11}$

$z^2 + \alpha^{11} \cdot z + \alpha^{11} = \varnothing$

$\underline{z_1 = \alpha^2}$ $\quad \underline{z_2 = \alpha^9}$

$(\alpha^2)^2 + \alpha^{11} \cdot \alpha^2 + \alpha^{11} = \alpha^4 + \alpha^{13} + \alpha^{11} = 1 + x + 1 + x^2 +$
$+ x^3 + x + x^2 + x^3 = \varnothing$

$(\alpha^9)^2 + \alpha^{11} \cdot \alpha^9 + \alpha^{11} = \alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^{11} = x^3 + x + x^2 + x + x^2 + x^3 = \varnothing$